Мирзаитов Тимур Вариант №13

1. Вычислить определенные интегралы:

а)

$$\int_0^1 (e^x+4)^3 e^x \mathrm{d}x = \int_0^1 (e^x+4)^3 \mathrm{d}(e^x+4) = \frac{(e^x+4)^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{(e+4)^4}{4} - \frac{(e^0+4)^4}{4} =$$
$$= \frac{(e+4)^4}{4} - \frac{625}{4} = \frac{(e+4)^4 - 625}{4}$$

б)

$$\int_4^{12} \frac{\sqrt{x-3}+3}{\sqrt{x-3}-3}\mathrm{d}x = \left| \begin{array}{c} t^2 = x-3 \\ x = t^2+3 \\ \mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t \\ x_н = 4 \Rightarrow t_н = 1 \\ x_в = 12 \Rightarrow t_в = 3 \end{array} \right| = 2\int_1^3 \frac{(t+3)t}{t-3}\mathrm{d}t = 2\int_1^3 t+6+\frac{18}{t-3}\mathrm{d}t =$$
$$= 2(t^2\big|_1^3 + 12t|_1^3 + 18\int_1^3 \frac{\mathrm{d}t}{t-3} = 16+48+36\lim_{\varepsilon\to 0}\int_1^{3-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}t}{t-3} =$$
$$= 64 + 36\lim_{\varepsilon\to 0}(\ln|3-\varepsilon-3| - \ln|1-3|) = 64 + 36\lim_{\varepsilon\to 0}(\ln|\frac{\varepsilon}{2}|) = -\infty$$

Интеграл расходится

в)

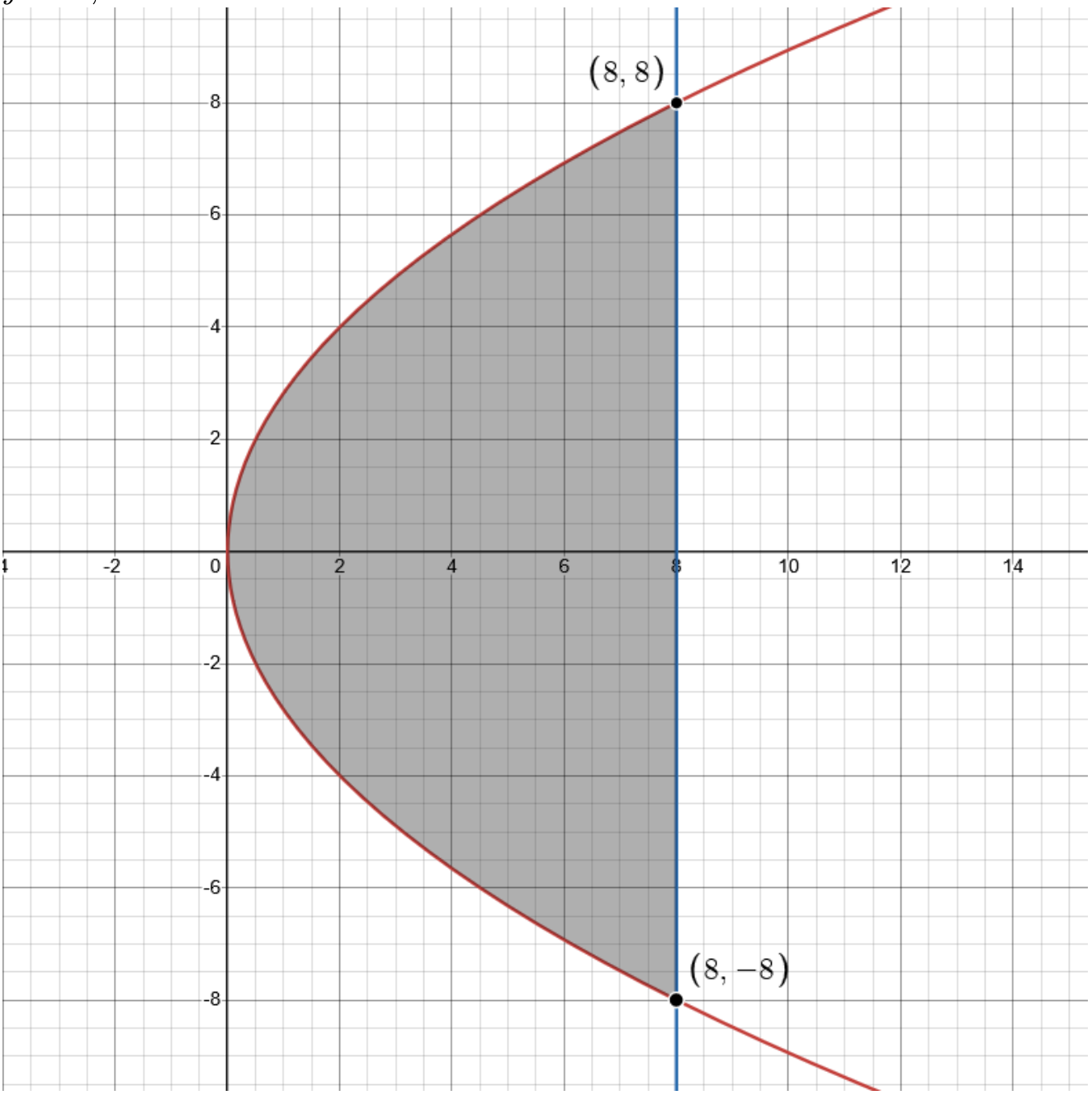
$$\int_0^1 xe^{2x}\mathrm{d}x = \left| \begin{array}{cc} u = x, & \mathrm{d}u = \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}v = e^{2x}\mathrm{d}x, & v = \frac{1}{2}e^{2x} \end{array} \right| = \frac{1}{2}x\cdot e^{2x}\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 e^{2x}\mathrm{d}x =$$
$$= \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{4}e^{2x}\big|_0^1 = \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{4}$$

г)

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{1+2\sin^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{1+2(\frac{1-\cos 2x}{2})} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{2-\cos 2x} =$$
$$= \left| \begin{array}{c} t = \tan x \\ \mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2} \\ \cos 2x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2} \\ x_н = 0 \Rightarrow t_н = 0 \\ x_в = \dfrac{\pi}{4} \Rightarrow t_в = 1 \end{array} \right| = \int_0^1 \frac{\frac{\mathrm{d}x}{1+t^2}}{2-\frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$
$$= \int_0^1 \frac{\frac{\mathrm{d}x}{1+t^2}}{\frac{2+2t^2-1+t^2}{1+t^2}} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{3t^2+1} = \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{t^2+\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}\sqrt{3}\arctan\sqrt{3}x\Big|_0^1 = \frac{\sqrt{3}}{3}(\frac{\pi}{3}-0) = \frac{\sqrt{3}\pi}{9}$$

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

$y^2 = 8x, x = 8$



$$x = \frac{y^2}{8}, x = 8 \Rightarrow$$

$$\frac{y^2}{8} = 8 \Rightarrow y^2 = 64 \Rightarrow y = \pm 8$$

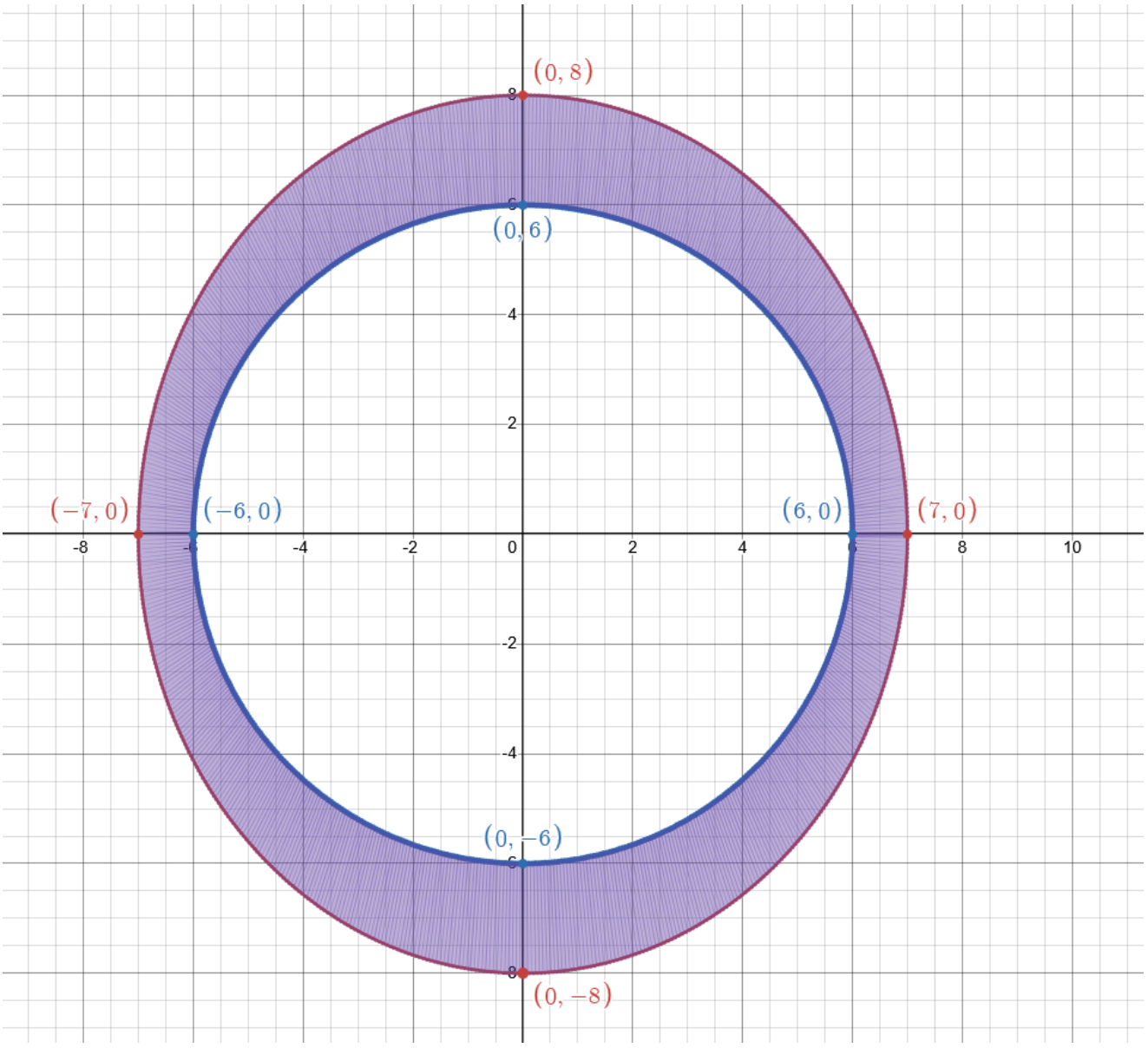
$$S = 2\int_0^8 8 - \frac{y^2}{8}\mathrm{d}y = \frac{1}{4}\int_0^8 64 - y^2\mathrm{d}y = \frac{1}{4}(64y - \frac{y^3}{3})\Big|_0^8 =$$

$$= \frac{1}{4}(512 - \frac{512}{3} - 0) = 128 - \frac{128}{3} =$$

Ответ: S = $85\frac{2}{3}$(кв. ед.)

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями

$$\begin{cases} x = 6\cos t \\ y = 6\sin t \end{cases}, \begin{cases} x = 7\cos t \\ y = 8\sin t \end{cases}$$



$$S = 4\int_{\frac{\pi}{4}}^{0}(8\sin t(-7\sin t) - 6\sin t(-6\sin t))dt = 4\int_{\frac{\pi}{4}}^{0}(-56sin^2t + 36\sin^2 t)\,dt =$$

$$4\int_{\frac{\pi}{4}}^{0} -20sin^2t\,dt = -80\int_{\frac{\pi}{4}}^{0} sin^2t\,dt = -40\int_{\frac{\pi}{4}}^{0} 1-\cos 2t\,dt =$$

$$-40(t - \frac{1}{2}\sin 2t)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{0} = -40(0 - 0 - \frac{\pi}{2} + 0) = 20\pi(\text{кв. ед.})$$

Ответ: S=20π кв. ед.

4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями, заданными уравнениями в полярных координатах:

$r = \sin\varphi, r = 2\sin\varphi$

$$S = \frac{1}{2}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(4\sin^2\varphi - \sin^2\varphi)\,d\varphi = 3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\varphi\,d\varphi = \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1-\cos 2\varphi\,d\varphi =$$

$$\frac{3}{2}(\varphi - \frac{1}{2}\sin 2\varphi)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{2}(\frac{\pi}{2} - 0 - 0 + 0) = \frac{3\pi}{4}(\text{кв. ед.})$$

Ответ: S = $\frac{3\pi}{4}$ (кв. ед.)

5. Вычислить длину дуги кривой, заданной уравнением в прямоугольной системе координат

$y = e^x + 6, \ln\sqrt{8} \le x \le \ln\sqrt{15}$
$y' = e^x$

$$l = \int_{\ln\sqrt{8}}^{\ln\sqrt{15}} \sqrt{1+e^{2x}}\,\mathrm{d}x = \left| \begin{array}{c} t^2 = 1 + e^{2x} \\ x = \dfrac{1}{2}\ln|t^2-1| \\ \mathrm{d}x = \dfrac{t\,\mathrm{d}t}{t^2-1} \\ x_н = \ln\sqrt{8} \Rightarrow t_н = 3 \\ x_в = \ln\sqrt{15} \Rightarrow t_в = 4 \end{array} \right| = \int_3^4 \frac{t^2}{t^2-1}\,\mathrm{d}x =$$

$$= \int_3^4 1 + \frac{1}{t^2-1}\,\mathrm{d}x = t + \frac{1}{2}(\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|)\Big|_3^4 = (4 + \frac{1}{2}\ln\frac{3}{5} - 3 - \frac{1}{2}\ln\frac{2}{4}) =$$

$$= 1 + \frac{1}{2}\ln\frac{6}{5}$$

Ответ: $l = 1 + \frac{1}{2}\ln\frac{6}{5}$

6. Вычислить длину дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями:

$$\begin{cases} x = 4\cos^3 t, \\ y = 4\sin^3 t, \end{cases} \quad \frac{\pi}{6} \le t \le \frac{\pi}{4}$$

$$x' = -12\cos^2 t \sin t$$
$$y' = 12\sin^2 t \cos t$$

$$l = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{(-12\cos^2 t\sin t)^2 + (-12\sin^2 t\cos t)^2}\,\mathrm{d}t =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{144\cos^4 t\sin^2 t + 144\sin^4 t\cos^2 t}\,\mathrm{d}t = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} 12\cos t\sin t\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t}\,\mathrm{d}t =$$

$$= 12\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin t\,\mathrm{d}\sin t = 12(-\frac{\cos^2 t}{2})\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = -6\cos^2\frac{\pi}{4} + 6\cos^2\frac{\pi}{6} = -3 + 4.5 = 1.5$$

Ответ: $l = 1.5$

7. Вычислить длину дуги кривой, заданной уравнением в полярных координатах:

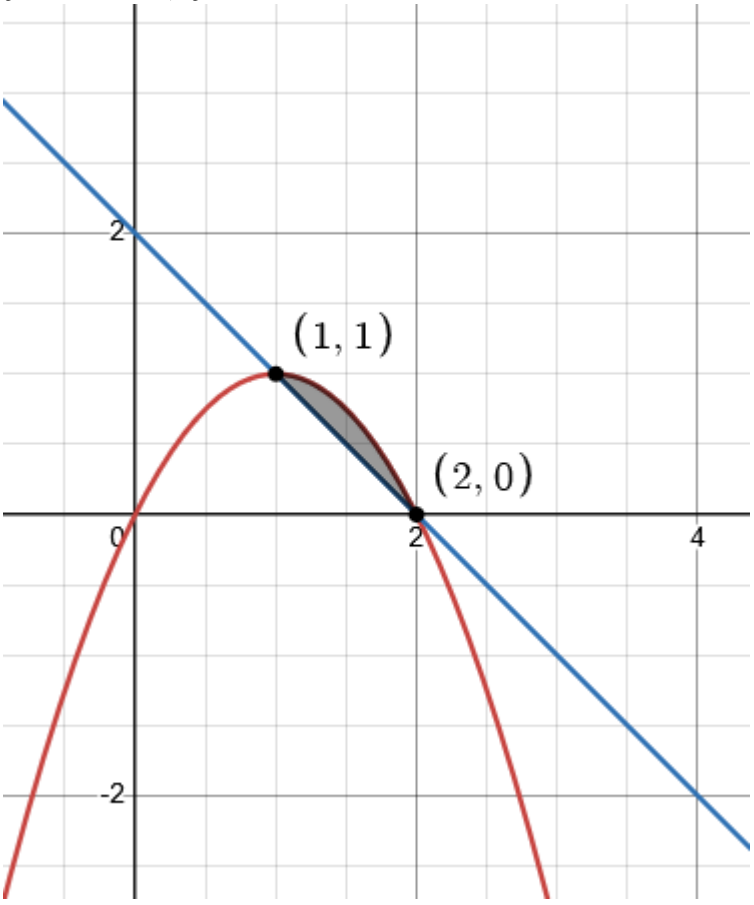
$r = 6(1+\sin\varphi), 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$

$$r^2 = 36 + 72\sin\varphi + 36\sin^2\varphi$$
$$r' = 6\cos\varphi$$
$$l = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{36 + 72\sin\varphi + 36\sin^2\varphi + 36\cos^2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{72 + 72\sin\varphi}\,\mathrm{d}\varphi =$$
$$= 6\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^2\frac{\varphi}{2} + \cos^2\frac{\varphi}{2} + 2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}}\,\mathrm{d}\varphi = 6\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(\sin\frac{\varphi}{2} + \cos\frac{\varphi}{2})^2}\,\mathrm{d}\varphi =$$
$$= 6\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\frac{\varphi}{2} + \cos\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi = 12\sqrt{2}(-\cos\frac{\varphi}{2} + \sin\frac{\varphi}{2})\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$
$$= 12\sqrt{2}(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 - 0) = 12\sqrt{2}$$

Ответ: $l = 12\sqrt{2}$

8. Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox фигуры, ограниченной графиками функций:

$y = 2x - x^2,\ y = -x + 2$



Найдем точки пересечения:

$$\begin{cases} y = 2x - x^2, \\ y = -x + 2 \end{cases}$$
$$2x - x^2 = -x + 2,$$
$$x^2 - 3x + 2 = 0$$
$$x_1 = 1$$
$$x_2 = 2$$

$$V_{Ox} = \pi \int_1^2 (2x - x^2)^2 - (-x + 2)^2 \, \mathrm{d}x = \pi \int_1^2 x^4 - 4x^3 + 4x^2 - x^2 + 4x - 4 \, \mathrm{d}x =$$
$$= \pi \int_1^2 x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 4x - 4 \, \mathrm{d}x = \pi (\frac{x^5}{5} - x^4 + x^3 + 2x^2 - 4x) \Big|_1^2 =$$
$$= \pi (6\frac{1}{5} - 16 + 8 + 8 - 8 - \frac{1}{5} + 1 - 1 - 2 + 4) = \frac{\pi}{5} (\text{куб. ед.})$$

Ответ: $V_{Ox} = \frac{\pi}{5} (\text{куб. ед.})$